

Royaume du Maroc
Universite Mohammed V de Rabat
Ecole Mohammadia d'Ingenieurs
Departement Modelisation et Informatique Scientifique

Memoire de Projet de Fin d'Etudes

Conception et validation d'une plateforme quantitative de backtesting multi-stations pour le marche marocain

En vue de l'obtention du diplome d'Ingenieur d'Etat

Presente par : Taha Dazine
Soutenu le :

Devant le jury compose de :

Nom & Prenom	Qualite
.....	President(e)
.....	Rapporteur
.....	Encadrant(e) EMI
.....	Encadrant(e) entreprise
.....	Parrain / Marraine

Annee Universitaire : 2025 / 2026

Dedicace

Je dedie ce travail a mes parents et a ma famille, pour leur soutien constant, leur confiance et leurs sacrifices.

Je le dedie egalement a toutes les personnes qui m'ont accompagne dans ce parcours academique et professionnel.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes encadrants académiques et professionnels pour leur accompagnement, leurs remarques exigeantes et leur confiance tout au long de ce projet.

Je remercie également les équipes techniques et métiers qui ont facilité l'accès aux besoins du desk, aux retours de terrain et aux jeux de tests ayant permis de transformer une idée initiale en une plateforme exploitable.

Enfin, je remercie l'ensemble des enseignants du Département MIS pour la formation scientifique et méthodologique qui a rendu ce travail possible.

Resume

Ce memoire presente la conception et l'implementation d'une plateforme de backtesting quantitatif orientee marche marocain. La problematique principale est la suivante : comment identifier des opportunités de trading robustes dans un environnement de marche bruite, tout en limitant le sur-ajustement methodologique.

La solution proposee s'appuie sur une architecture en quatre stations specialisees : *Data*, *Signaux*, *Strategie* et *Backtest*. Cette separation impose un flux unidirectionnel des decisions, clarifie les responsabilites et reduit les boucles de sur-optimisation. Le moteur de validation applique une logique *Out-of-Sample first* et une evaluation *Walk-Forward* avec criteres de robustesse.

Le travail couvre l'architecture technique (frontend, API, worker, stockage), les contrats inter-stations, le pipeline de generation de signaux (A-G), la transformation des signaux en regles tradables et la validation WFO (PROM, WFE, tests statistiques, hold-out final). Les resultats experimentaux montrent la faisabilite d'un cadre de decision plus explicable et plus discipline qu'un backtest monolithique classique.

Les contributions majeures sont : (i) une architecture decisionnelle reproductible, (ii) une chaine de validation centree robustesse plutot que performance brute, et (iii) un cadre de travail extensible pour l'integration de nouvelles familles d'indicateurs et de controles de risque.

Mots-cles : Backtesting, Walk-Forward Optimization, Robustesse, Marche marocain, Signal Engine, Ingenierie quantitative.

Abstract

This thesis presents the design and implementation of a quantitative backtesting platform tailored to the Moroccan market. The core question is how to detect robust trading opportunities in noisy market conditions while reducing methodological overfitting.

The proposed solution is a four-station architecture: *Data*, *Signals*, *Strategy*, and *Backtest*. This separation enforces a unidirectional decision flow, clarifies responsibilities, and mitigates iterative over-optimization loops. The validation layer is built on an *Out-of-Sample-first* philosophy and a *Walk-Forward* process.

The report details the technical architecture (frontend, API, worker, storage), the inter-station contracts, the A-G signal pipeline, the translation of signals into tradable rules, and WFO-based validation (PROM, WFE, statistical tests, final holdout). Experimental evidence confirms the feasibility of a more explainable and disciplined decision framework than monolithic backtesting approaches.

Main contributions are: (i) a reproducible decision architecture, (ii) a robustness-oriented validation chain, and (iii) an extensible foundation for future indicator families and risk controls.

Keywords: Backtesting, Walk-Forward Optimization, Robustness, Moroccan Market, Signal Engine, Quantitative Engineering.

Resume en arabe

Note de redaction : section reservee au resume arabe final valide. Le contenu ci-dessous fournit une base provisoire translitteree pour conserver la structure imposee par le canevas.

Mulakhas: hadha al-mathkarah tuqaddim tasmiman wa tanfidhan limanssa kammiya li-ikhtibar al-istiratijiyyat al-maliya fi al-suq al-maghribi. al-hadaf huwa bina karar tadawul aqua ma'a tahdid khatar al-ifrat fi al-muwama. al-hall ya'tamad 'ala arba' mahattat: al-bayanat, al-isharat, al-istiratejiya, wa al-backtest.

Mots-cles (version arabe a finaliser) : Backtesting, Walk-Forward, robustesse, marche marocain.

Contents

Dedicace	ii
Remerciements	iii
Resume	iv
Abstract	v
Resume en arabe	vi
Liste des abreviations	xi
1 Introduction generale	1
1.1 Contexte du projet	1
1.2 Problematique	1
1.3 Objectifs du projet	1
1.4 Methodologie generale	2
1.5 Organisation du memoire	2
2 Cadre conceptuel et exigences de conception	3
2.1 Pourquoi separer les quatre stations	3
2.2 Hypotheses methodologiques	3
2.3 Contraintes produit	4
2.4 Invariants de non-regression methodologique	4
3 Architecture globale de la plateforme	5
3.1 Vue systeme	5
3.2 Contrats inter-stations	5
3.3 Choix techniques structurants	6
3.4 Traceabilite et reproductibilite	6
4 Station Data	7
4.1 Role de la station Data	7
4.2 Pipeline d'ingestion et de normalisation	7
4.3 Fraicheur et qualite des donnees	8
4.4 Specificites du marche marocain	8
4.5 Interfaces exposees	8

5	Station Signaux	9
5.1	Mandat de la station	9
5.2	Pipeline A-G	9
5.3	Familles d'indicateurs et interpretation metier	9
5.4	Evaluation OOS et score de robustesse	9
5.5	Reduction de redondance	10
5.6	Construction de l'ensemble	10
5.7	Sorties de la station Signaux	10
6	Station Strategie	11
6.1	Mandat	11
6.2	Transformation signal vers regle	11
6.3	Sections de configuration	11
6.4	Dimensionnement et risque	12
6.5	Handoff vers Backtest	12
7	Station Backtest	13
7.1	Mandat	13
7.2	Pipeline Walk-Forward	13
7.3	Fonctions de decision	13
	7.3.1 Walk-Forward Efficiency	13
	7.3.2 Sizing issu des transactions OOS	13
7.4	Validation statistique	14
7.5	Criteres d'acceptation	14
8	Resultats experimentaux et valeur operationnelle	15
8.1	Cadre d'evaluation	15
8.2	Resultats par horizon	15
8.3	Lecture des resultats	15
8.4	Valeur operationnelle pour le desk	16
8.5	Discussion critique	16
9	Limites, risques et perspectives	17
9.1	Limites actuelles	17
9.2	Risques methodologiques	17
9.3	Plan d'amelioration priorise	17
9.4	Perspective scientifique	18
10	Conclusion generale	19
	Bibliographie	20
	Webographie	21
A	Contrats documentaires inter-stations	22
A.1	Contrat Data vers Signal	22
A.2	Contrat Signal vers Strategie	22
A.3	Contrat Strategie vers Backtest	22
A.4	Contrat Backtest vers Decision	22

B Extraits techniques et check-list de conformite	24
B.1 Commandes de compilation	24
B.2 Check-list MIS	24
B.3 Check-list scientifique	24

Liste des abreviations

API Application Programming Interface.

ATR Average True Range.

DSR Deflated Sharpe Ratio.

IS In-Sample.

OOS Out-of-Sample.

PROM Pessimistic Return on Margin.

SMA Simple Moving Average.

WFE Walk-Forward Efficiency.

WFO Walk-Forward Optimization.

List of Figures

2.1	Cadre conceptuel en quatre stations	3
3.1	Architecture technique globale	5
5.1	Pipeline A-G de la station Signaux	9

List of Tables

1.1	Objectifs scientifiques et techniques du projet	2
2.1	Contraintes de conception et reponses architecturales	4
3.1	Contrats documentaires inter-stations	6
4.1	Pipeline de la station Data	7
6.1	Sections de la station Strategie	11
7.1	Criteres d'acceptation/rejet d'une strategie	14
8.1	Extrait des resultats par horizon (run du 6 mars 2026)	15
8.2	Valeur operationnelle de la solution	16
9.1	Matrice des risques methodologiques	17

Chapter 1

Introduction generale

1.1 Contexte du projet

Ce projet a ete realise dans un contexte de stage axe sur l'aide a la decision de trading sur le marche marocain. Les besoins metier identifies dans les rapports hebdomadaires etaient les suivants : disposer d'une chaine complete allant de la donnee a la decision, fiabiliser la comparaison des strategies et reduire la dependance aux reglages manuels.

Les livrables intermediaires ont progressivement fait evoluer le projet d'un prototype de backtest vers une plateforme structuree, articulee autour de quatre stations fonctionnelles : *Data*, *Signaux*, *Strategie*, *Backtest*. Ce decoupage suit une logique de production de strategies inspiree du paradigme meta-strategie de Lopez de Prado [1].

1.2 Problematique

La question centrale de ce memoire est la suivante :

Comment identifier des opportunités de trading robustes dans un marche complexe et bruite, tout en limitant le sur-ajustement des modeles et des parametres ?

Trois difficultes dominant la pratique du backtesting :

1. Le biais de selection : plus on teste de variantes, plus on risque de selectionner une performance accidentelle [1].
2. L'instabilite parametrique : un optimum local sur une periode peut se degrader rapidement sur un regime different [2].
3. La confusion entre recherche et validation : un meme espace de travail peut pousser a optimiser les regles sur les resultats passes.

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs scientifiques et techniques sont resumes dans le Tableau 1.1.

Table 1.1: Objectifs scientifiques et techniques du projet

Axe	Objectif
Methodologie	Imposer une validation OOS et une logique Walk-Forward reproductible.
Architecture	Separer clairement les roles Data, Signaux, Strategie, Backtest.
Decision	Produire des sorties interpretable par un utilisateur metier (scores, verdicts, diagnostics).
Exploitation	Construire une base extensible a d'autres familles d'indicateurs et contraintes de risque.

Le Tableau 1.1 constitue la grille de lecture des chapitres techniques qui suivent.

1.4 Methodologie generale

La demarche globale repose sur un flux de decision unidirectionnel :

Data $\rightarrow$ Signaux $\rightarrow$ Strategie $\rightarrow$ Backtest $\rightarrow$ Verdict

Cette structure evite de retro-injecter automatiquement les resultats de backtest dans la recherche de signaux, ce qui reduit les boucles d'overfitting [1, 2].

1.5 Organisation du memoire

Le memoire est organise comme suit :

1. Le Chapitre 2 etablit le cadre conceptuel et les exigences de conception.
2. Le Chapitre 3 decrit l'architecture globale et les contrats inter-stations.
3. Les Chapitres 4 a 7 detaille chaque station de la plateforme.
4. Le Chapitre 8 presente les resultats experimentaux et la valeur operationnelle.
5. Le Chapitre 9 discute les limites et les perspectives.
6. Le Chapitre 10 conclut et repond explicitement a la problematique.

Chapter 2

Cadre conceptuel et exigences de conception

2.1 Pourquoi separer les quatre stations

L'architecture retenue formalise la chaine de production quantitative en quatre stations specialisees, conformement a la logique de production de strategies decrite dans [1]. Le principe est de separer :

- la fiabilisation de la donnee,
- la decouverte de signaux predictifs,
- la formalisation de regles tradables,
- la validation statistique hors echantillon.

La Figure 2.1 presente cette separation.

Station 1 Data → Station 2 Signaux → Station 3 Strategie → Station 4 Backtest

Figure 2.1: Cadre conceptuel en quatre stations

La Figure 2.1 montre un flux volontairement unidirectionnel pour limiter les interactions de recherche/validation.

2.2 Hypotheses methodologiques

Trois hypotheses guident les choix de conception :

1. **OOS-first** : un signal n'est considere utile que s'il conserve une capacite predictive hors echantillon.
2. **Robustesse avant performance brute** : une strategie stable est preferee a un pic de performance non reproductible [2].
3. **Trajectoire explicable** : chaque decision doit etre tracable depuis la donnee jusqu'au verdict final.

2.3 Contraintes produit

Le projet répond à des contraintes métier et techniques propres au contexte marocain. Le Tableau 2.1 synthétise ces contraintes.

Table 2.1: Contraintes de conception et réponses architecturales

Contrainte	Réponse retenue
Données hétérogènes	Pipeline d'ingestion normalisée et stockage canonique OHLCV.
Risque de sur-ajustement	Validation Walk-Forward et période holdout finale.
Besoin d'explicabilité	Contrats inter-stations et diagnostics par couche.
Évolution rapide des besoins	Architecture modulaire (API, worker, frontend découplés).

Le Tableau 2.1 sert de référence lors de l'évaluation des choix techniques des chapitres suivants.

2.4 Invariants de non-régression méthodologique

Afin d'éviter la dérive du système vers un backtest monolithique, quatre invariants ont été fixés :

1. Une station ne peut pas assumer la responsabilité principale d'une autre.
2. Les résultats de backtest ne modifient pas automatiquement les signaux.
3. Les paramètres optimisés restent liés à leur horizon et leur contexte.
4. Toute métrique exposée dans l'interface doit être reproductible par calcul scriptable.

Chapter 3

Architecture globale de la plateforme

3.1 Vue systeme

La plateforme est organisee autour de quatre blocs techniques :

1. un frontend de pilotage et de visualisation,
2. une API de service pour les contrats metier,
3. un worker asynchrone pour les traitements longs,
4. une couche de persistance (base relationnelle + stockage d'artefacts).

La Figure 3.1 illustre cette vue d'ensemble.

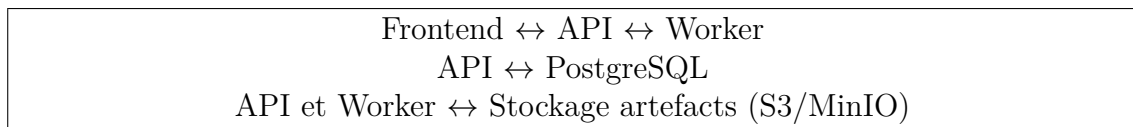


Figure 3.1: Architecture technique globale

La Figure 3.1 montre que l'API joue le role de facade contractuelle entre l'interface et les traitements.

3.2 Contrats inter-stations

Le coeur de l'architecture ne se limite pas aux composants techniques ; il reside dans les contrats de transfert de responsabilite entre stations. Ces contrats sont resumes dans le Tableau 3.1.

Table 3.1: Contrats documentaires inter-stations

Flux	Artefact principal	Invariant
Data → Signal	OHLCV valide	Index temporel ordonne, valeurs exploitables, historique suffisant.
Signal → Strategie	Findings OOS	Scores interpretables, familles explicites, robustesse tracee.
Strategie → Backtest	Config WFO-ready	Parametres optimisables identifies, bornes valides, regles coherentes.
Backtest → Decision	Verdict robuste	WFE, diagnostics de stabilite et tests statistiques exposes.

Le Tableau 3.1 est reutilise en annexe comme check-list de verification documentaire.

3.3 Choix techniques structurants

Trois choix ont ete determinants pour la robustesse du systeme :

- **API contractuelle explicite** : schemas et endpoints dedies par station, pour eviter les couplages implicites.
- **Worker asynchrone** : separation des traitements longs (optimisations, batchs, snapshots) et du cycle interactif utilisateur.
- **Stockage des artefacts** : conservation des sorties de calcul pour auditabilite et reproductibilite.

3.4 Traceabilite et reproductibilite

La reproductibilite repose sur l'identification du run, la configuration utilisee, les parametres retenus et les artefacts associes. Cette traque des preuves est essentielle pour passer d'un outil de demonstration a un outil de decision.

Chapter 4

Station Data

4.1 Role de la station Data

La station Data fournit la base de verite utilisee par toutes les autres stations. Sans donnees propres, ni le moteur de signaux ni la validation WFO ne peuvent produire des conclusions fiables.

4.2 Pipeline d'ingestion et de normalisation

Le pipeline Data couvre :

1. l'import de donnees (fichiers, refresh provider),
2. la detection/normalisation de format,
3. la fusion incrementale sans doublons,
4. la publication en format canonique OHLCV.

Le Tableau 4.1 detaille les etapes.

Table 4.1: Pipeline de la station Data

Etape	Entree	Sortie
Ingestion	Excel / provider web	Trames brutes date-prix-volume
Normalisation	Colonnes heterogenes	Schema OHLCV unifie
Validation	Serie temporelle brute	Serie nettooyee, ordonnee, dedoublonnee
Publication	Serie nettooyee	Objet canonique market_data_store/{symbol}/1D

Le Tableau 4.1 montre que la normalisation est un prealable technique a toute interpretation de signal.

4.3 Fraicheur et qualite des donnees

La station Data suit deux dimensions : la disponibilite et la fraicheur. Une metrique operationnelle simple peut etre exprimee par :

$$Q_d = \alpha \cdot C_d + (1 - \alpha) \cdot F_d \quad (4.1)$$

ou C_d represente la completude journaliere et F_d la fraicheur relative. L'equation 4.1 sert de score de pilotage interne.

4.4 Specificites du marche marocain

Le contexte marocain impose un traitement explicite :

- calendrier de jours feries de la place de Casablanca,
- variations de formats de fichiers historiques,
- heterogeneite de liquidite entre titres.

Ces contraintes sont gerees avant la station Signaux pour eviter d'interpreter comme signal un artefact de donnees.

4.5 Interfaces exposees

La station Data expose des endpoints de consultation (catalogue, disponibilite, historique OHLCV) et des endpoints d'action (upload, refresh). Cette separation limite les effets de bord et facilite le monitoring.

Chapter 5

Station Signaux

5.1 Mandat de la station

La station Signaux transforme des donnees de marche en informations predictives evaluees hors echantillon. Son objectif n'est pas de produire une strategie executable, mais de produire des *findings* robustes [1].

5.2 Pipeline A-G

Le pipeline de recherche est structure en sept couches. La Figure 5.1 en donne la vue synthetique.



Figure 5.1: Pipeline A-G de la station Signaux

La Figure 5.1 sert de reference aux sous-sections suivantes.

5.3 Familles d'indicateurs et interpretation metier

La version actuelle utilise quatre familles : SMA (tendance), RSI (oscillation), MACD (momentum) et OBV (volume). Cette couverture est un compromis entre diversite informationnelle et maitrise du risque de tests multiples.

5.4 Evaluation OOS et score de robustesse

Chaque candidat est evalue sur des fenetres non vues pendant son ajustement. Un score de robustesse operationnel est construit a partir de plusieurs composantes :

$$R_i = w_1 \cdot \text{Sharpe}_i^{\text{OOS}} + w_2 \cdot \text{HitRate}_i - w_3 \cdot \sigma_i - w_4 \cdot \text{DD}_i \quad (5.1)$$

avec $\sum_k w_k = 1$. L'equation 5.1 formalise la logique de fiabilite utilisee dans la phase de selection.

5.5 Reduction de redondance

Apres filtrage par robustesse, la station elimine les variantes trop correlees afin d'eviter un consensus artificiellement gonfle par des signaux quasi identiques.

5.6 Construction de l'ensemble

Le signal final par famille est une moyenne ponderee par fiabilite :

$$\text{Score}_{\text{ensemble}} = \frac{\sum_{j=1}^m w_j s_j}{\sum_{j=1}^m w_j} \quad (5.2)$$

ou s_j est le signal de la variante survivante j et w_j son poids de robustesse. L'equation 5.2 reduit la variance par rapport a une selection "winner-takes-all" [1].

5.7 Sorties de la station Signaux

Les sorties principales sont :

- les scores de consensus par famille et horizon,
- les variantes representatives et leurs diagnostics,
- des series indicateurs continues pour l'exploration metier.

Chapter 6

Station Strategie

6.1 Mandat

La station Strategie transforme les findings de la station Signaux en un plan tradable complet : univers, regles d'entree/sortie, contraintes de risque, parametres optimisables et bornes de recherche.

6.2 Transformation signal vers regle

La logique est de mapper un score continu vers une action de portefeuille. Une forme operationnelle utilisee est :

$$\text{position_target}_t = \text{clip}(\beta \cdot \text{score}_t, -1, 1) \quad (6.1)$$

avec β réglant la sensibilité. L'équation 6.1 structure la transition entre information et execution.

6.3 Sections de configuration

Le Tableau 6.1 presente les six sections de construction d'une strategie.

Table 6.1: Sections de la station Strategie

Section	Decision prise
Type de strategie	Cadre logique (tendance, mean reversion, hybride).
Signal construction	Familles et parametres utilises pour produire le score.
Regles d'entree	Conditions d'ouverture et taille initiale.
Regles de sortie	Conditions de reduction/fermeture de position.
Risque	Stop loss, take profit, cooldown, limites d'exposition.
Review & handoff	Verification de coherence et export WFO-ready.

Le Tableau 6.1 est la grammaire de configuration utilisee avant tout lancement de backtest.

6.4 Dimensionnement et risque

Le dimensionnement combine la conviction signal, les contraintes de liquidite et les limites portefeuille. Une formulation simple de taille est :

$$\text{size}_t = \min(\text{size}_{\max}, \gamma \cdot |\text{score}_t| \cdot \text{capital}_t) \quad (6.2)$$

ou γ est un facteur de calibration. L'equation 6.2 garantit une croissance graduelle de l'exposition.

6.5 Handoff vers Backtest

La station Strategie remet un objet de handoff qui contient :

- les regles definitives par action,
- la liste des parametres marques optimisables,
- les bornes et pas de recherche associes,
- les avertissements de validite (donnees insuffisantes, complexite excessive).

Cette sortie constitue l'entree contractuelle du moteur WFO.

Chapter 7

Station Backtest

7.1 Mandat

La station Backtest evalue une strategie complete dans un cadre *Walk-Forward*. Son objectif est de mesurer le transfert de performance entre in-sample et out-of-sample, et non de maximiser une performance historique ponctuelle [2].

7.2 Pipeline Walk-Forward

Le cycle de validation est compose des etapes suivantes :

1. generation de variantes parametriques faisables,
2. optimisation sur fenetre IS,
3. test du gagnant sur fenetre OOS,
4. repetition par roulage temporel,
5. selection de la configuration la plus robuste.

7.3 Fonctions de decision

7.3.1 Walk-Forward Efficiency

Le critere de transfert principal est :

$$\text{WFE} = \frac{R_{\text{OOS}}}{R_{\text{IS}}} \times 100 \quad (7.1)$$

avec R_{OOS} et R_{IS} les rendements annualises respectifs. L'equation 7.1 est utilisee comme gate de robustesse ($\text{WFE} \geq 50\%$) [2].

7.3.2 Sizing issu des transactions OOS

Le sizing final repose sur le critere de Kelly :

$$f^* = p - \frac{1-p}{R} \quad (7.2)$$

ou p est le taux de gain et R le ratio gain/perte moyen, estimes sur les trades OOS concatenés [3, 4]. L’équation 7.2 évite d’injecter des hypothèses subjectives de sizing.

7.4 Validation statistique

Au-delà des métriques de performance, la station intègre des contrôles de significativité (tests de permutation / Monte Carlo) et des corrections de biais de sélection de type DSR [5].

7.5 Critères d’acceptation

Le Tableau 7.1 résume les critères de décision.

Table 7.1: Critères d’acceptation/rejet d’une stratégie

Critère	Interpretation
WFE	Doit dépasser un seuil minimal de transfert IS → OOS.
Rentabilité OOS majoritaire	La majorité des fenêtres OOS doit rester profitable.
Stabilité paramétrique	Le profil d’optimisation doit présenter des plateaux, pas des pics isolés.
Significativité statistique	p-value et DSR doivent rester compatibles avec une hypothèse de robustesse.

Le Tableau 7.1 formalise la règle métier “pas de production sans robustesse”.

Chapter 8

Resultats experimentaux et valeur operationnelle

8.1 Cadre d'evaluation

Cette section presente un premier jeu de resultats issus des artefacts du projet. Le run analyse (81fc268b-fe7d-49f3-86cb-07d17598686e) a ete enregistre le 6 mars 2026 en mode *walk_forward*. Les chiffres sont reproduits depuis les fichiers `leaderboard_clean.json` et `run_details.json`.

8.2 Resultats par horizon

Le Tableau 8.1 compare les sorties short/medium/long pour le symbole IAM.

Table 8.1: Extrait des resultats par horizon (run du 6 mars 2026)

Horizon	PnL	Total Return	Efficiency	n_fills
Short	14549.33	0.0153	0.1456	1
Medium	13776.37	0.1378	0.1379	1
Long	15271.22	0.1527	1.0000	6

Le Tableau 8.1 montre que l'horizon long conserve la meilleure efficience dans cet echantillon de demonstration.

8.3 Lecture des resultats

Les resultats indiquent trois points :

1. la plateforme produit des sorties comparables par horizon avec un format contractuel unique ;
2. les metriques exposees permettent une lecture *performance + stabilite* plutot qu'une lecture PnL seule ;
3. la decision finale peut etre argumentee avec des traces reproductibles (parametres, periode, scores, artefacts).

8.4 Valeur operationnelle pour le desk

La valeur creee par la plateforme est synthetisee dans le Tableau 8.2.

Table 8.2: Valeur operationnelle de la solution

Besoin desk	Apport de la plateforme
Comparer plusieurs hypotheses	Leaderboards et diagnostics homogenes par horizon/symbole.
Eviter les decisions opaques	Contrats inter-stations et parametres traces par run.
Limiter le sur-ajustement	Validation WFO + OOS + controles statistiques.
Industrialiser progressivement	Architecture modulaire compatible extensions familles/risque.

Le Tableau 8.2 montre que l’outil fournit une aide a la decision structuree, au-dela d’un simple simulateur de performance.

8.5 Discussion critique

Ces resultats restent un socle de validation technique. Pour une validation metier complete, il faudra etendre l’analyse a un univers d’actions plus large, integrer des periodes de stress supplementaires, et documenter un protocole d’acceptation de production par lot de strategies.

Chapter 9

Limites, risques et perspectives

9.1 Limites actuelles

Malgre les progres architecturaux, plusieurs limites subsistent :

- couverture encore partielle des familles d'indicateurs ;
- sensibilite potentielle a la qualite des donnees sur certains titres peu liquides ;
- profondeur encore limitee des tests de robustesse multi-regimes.

9.2 Risques methodologiques

Le Tableau 9.1 propose une matrice synthetique des risques.

Table 9.1: Matrice des risques methodologiques

Risque	Niveau	Mitigation prioritaire
Overfitting residuel	Moyen/Eleve	Renforcer protocoles holdout et tests de permutation.
Drift de regime	Moyen	Ajouter un module de detection de regime plus strict.
Biais de donnees	Moyen	Consolider controles de completeude/fraicheur par symbole.
Complexite parametrique	Moyen	Limiter l'espace de recherche et auditer les degres de liberte.

Le Tableau 9.1 montre que les risques majeurs sont methodologiques avant d'etre purement logiciels.

9.3 Plan d'amelioration priorise

Le plan d'evolution est organise en trois horizons :

1. **Court terme** : renforcer la gouvernance des experiences (protocoles de benchmark, versions de datasets, checks automatiques).

2. **Moyen terme** : etendre les familles d'indicateurs en conservant le meme cadre OOS et les memes contraintes de robustesse.
3. **Long terme** : connecter la plateforme a des flux de donnees institutionnels et formaliser une chaine pre-production.

9.4 Perspective scientifique

La perspective principale est de maintenir une architecture qui se complexifie sans perdre ses invariants. Toute extension doit conserver :

- la separation des responsabilites,
- la reproductibilite des verdicts,
- la priorite donnee a la robustesse OOS.

Chapter 10

Conclusion generale

Ce memoire a repondu a la problematique initiale : identifier des opportunités de trading robustes dans un marche bruite tout en reduisant les biais de sur-ajustement. La reponse proposee n'est pas un nouvel indicateur isole, mais une architecture de decision quantitative en quatre stations.

Les contributions principales sont :

1. une structuration methodologique $\text{Data} \rightarrow \text{Signaux} \rightarrow \text{Strategie} \rightarrow \text{Backtest}$;
2. des contrats inter-stations explicites pour tracer les hypotheses et les sorties ;
3. une validation orientee robustesse (WFO, OOS, criteres statistiques) ;
4. un socle logiciel extensible pour l'industrialisation progressive.

Au plan metier, la plateforme apporte une aide a la decision plus rigoureuse qu'un backtest monolithique traditionnel. Au plan scientifique, elle impose une discipline de separation entre recherche, parametrage et validation, conforme aux recommandations de la litterature.

Les prochaines etapes consistent a elargir l'univers de validation, renforcer la detection de regime et formaliser un protocole de passage en pre-production.

Bibliography

- [1] M. Lopez de Prado, *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley, 2018.
- [2] R. Pardo, *The Evaluation and Optimization of Trading Strategies*. Wiley, 2nd ed., 2008.
- [3] J. L. Kelly, “A new interpretation of information rate,” *Bell System Technical Journal*, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.
- [4] E. O. Thorp, “The kelly criterion in blackjack, sports betting, and the stock market,” in *Handbook of Asset and Liability Management*, Elsevier, 2006.
- [5] D. H. Bailey and M. Lopez de Prado, “The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting and non-normality,” *Journal of Portfolio Management*, vol. 40, no. 5, pp. 94–107, 2014.

Webographie

- [W1] Bourse de Casablanca, <https://www.casablanca-bourse.com/> (consulte le 10 avril 2026).
- [W2] Documentation FastAPI, <https://fastapi.tiangolo.com/> (consulte le 10 avril 2026).
- [W3] Documentation Next.js, <https://nextjs.org/docs> (consulte le 10 avril 2026).
- [W4] Documentation PostgreSQL, <https://www.postgresql.org/docs/> (consulte le 10 avril 2026).
- [W5] Documentation Overleaf, <https://www.overleaf.com/learn> (consulte le 10 avril 2026).

Appendix A

Contrats documentaires inter-stations

A.1 Contrat Data vers Signal

Input attendu:

- series OHLCV valides par symbole
- index temporel strictement croissant
- granularite 1D

Sortie:

- dataset exploitable pour evaluation OOS

A.2 Contrat Signal vers Strategie

Input attendu:

- scores par famille/horizon
- variantes representatives + robustesse

Sortie:

- hypotheses de regles exploitables

A.3 Contrat Strategie vers Backtest

Input attendu:

- regles d'entree/sortie
- parametres optimisables + bornes
- contraintes de risque

Sortie:

- run WFO completement parametre

A.4 Contrat Backtest vers Decision

Input attendu:

- metriques IS/OOS
- WFE, statistiques, diagnostics

Sortie:

- verdict de robustesse exploitable par le desk

Appendix B

Extraits techniques et check-list de conformite

B.1 Commandes de compilation

```
pdflatex main.tex  
bibtex main  
pdflatex main.tex  
pdflatex main.tex
```

B.2 Check-list MIS

- Marges a 2.5 cm sur toutes les pages.
- Pagination romaine (dedicace -> listes), puis arabe (introduction -> fin).
- Presence des sections imposees: resumes, conclusion, bibliographie, webographie, annexes.
- Equations numerotees, figures/tableaux numerotes par chapitre.
- Citations et references dans le texte.

B.3 Check-list scientifique

- Problematique explicite et mesurable.
- Coherence methode → resultats → conclusion.
- Limites et risques discutees sans ambiguïte.
- Perspectives priorisees et actionnables.